

Могут ли данные трубы являться взаимозаменяемыми?

ГОСТ 6482-2011 (ГОСТ 6482-88), трубы железобетонные безнапорные раструбные допускает производство труб с различными маркировками.

Трубы подразделяются на типы:

Т - цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, уплотняемыми герметиками или другими материалами;

ТП - то же, с подошвой (трубы с плоским основанием)

ТБ - цилиндрические раструбные с упорным буртиком на стыковой поверхности втулочного конца трубы и стыковыми соединениями, уплотняемыми резиновыми кольцами;

ТБП - то же, с подошвой (трубы с плоским основанием)

ТС - цилиндрические раструбные со ступенчатой стыковой поверхностью втулочного конца трубы и стыковыми соединениями, уплотняемыми резиновыми кольцами;

ТСП - то же, с подошвой (трубы с плоским основанием)

ТФ - цилиндрические фальцевые с стыковыми соединениями, уплотняемыми герметиками или другими материалами.

ТФП - цилиндрические фальцевые с подошвой и стыковыми соединениями, уплотняемыми герметиками или другими материалами.

Исходя из вышеуказанного, можно разделить железобетонные трубы на следующие две большие группы:

Трубы с подошвой (с плоским основанием), все трубы в маркировке которых встречается буква - П
Трубы без подошвы, наиболее распространенные типы труб, обычные цилиндрические трубы

Область применения труб с подошвой и без – одинаковая: все трубы по ГОСТ 6482-2011 предназначены для прокладки подземных трубопроводов, транспортирующих самотеком бытовые жидкости и атмосферные сточные воды, а также подземные воды и производственные жидкости, не агрессивные к железобетону и уплотняющим резиновым кольцам. Другими словами, трубы с подошвой и без нее, являются альтернативными по отношению друг к другу, единственное, что определяет их применение в том или ином случае, это форма основания под трубой, условия монтажа:

Трубы с подошвой применяют при условии, что основанием под трубами является: грунтовое плоское, ровное уплотненное основание

Трубы без подошвы применяют в условиях грунтового профилированного основания с углом охвата 90°

Далее, учитывая указанные маркировки выше, трубы без подошвы можно разделить на еще 4 типа: тип Т, тип ТБ, тип ТС, тип ТФ (трубы ТФ – фальцевые, не раструбные, в этой статье мы не будем их учитывать в сравнении). Мы рассмотрим внимательно эти типы с целью, могут ли эти трубы являться альтернативными по отношению друг к другу.

Первоначально, нужно понимать, правильно читать полную маркировку труб, указанных в проектной документации.

ТС 40.25-3П, трубы железобетонные по ГОСТ 6482-2011 где:

ТС – это первая группа букв, четко указывает на тип труб, ТС – это трубы цилиндрические раструбные со ступенчатой стыковой поверхностью втулочного конца трубы и стыковыми соединениями, уплотняемыми резиновыми кольцами*

*- материал уплотнительного кольца может быть и не резина, это может быть иной эластомерный материал с необходимыми характеристиками.

Первая буквенная группа четко характеризует изделие, указывает тип труб Т, ТБ, ТФ, и как в данном примере - ТС

40 – это первая группа числового обозначения, характеризующая размер проходного отверстия труб в сантиметрах, в данном случае это трубы диаметром 400 мм (40 см)

25 – вторая группа числового обозначения труб, указывающая на длину изделия в дециметрах, в данном случае 2,50 метра (25 дм)

3 – третья группа числового обозначения труб характеризует класс прочности, в данном примере трубы могут применяться при засыпке грунтом до 6-ти метров от верха трубы.

П – вторая группа буквенного обозначения труб, указывается в конце маркировки, характеризует требование к характеристикам бетона, в данном случае, П – пониженная водонепроницаемость бетона (W6)

Итак, рассмотрим раструбные трубы диаметром 400 мм, но с разными маркировками, отличающимися первой буквенной группой (ТС, ТБ, Т):

ТС 40.25-3П, ТБ 40.25-3П, Т 40.25-3П

Учитывая маркировку, мы понимаем, что эти трубы все должны быть с раструбом (Т, ТС, ТБ), с проходным отверстием 400 мм (40), длиной 2,50 м (25), с нагрузкой – 3 (3), и изготовлены из бетона с пониженной водонепроницаемостью – W6 (П). Все показатели одинаковые, единственное, что их отличает, это тип соединения труб, стыковки. (Т, ТС, ТБ). Эти трубы все имеют одинаковую область применения и абсолютно одинаковые эксплуатационные характеристики, регламентированные единым документом ГОСТ 6482-2011. Переназначены для одного и того же и имеют одинаковые характеристики, отличаются только видом стыкового соединения, обеспечивающего герметичность и удобство монтажа. И требования к герметичности стыкового соединения у этих труб тоже одинаковые и регламентируются одними техническими документами (см. СНИП по монтажу и укладке труб)

Рассмотрим отличия стыковых соединений:



Трубы типа Т отличаются от типов ТС и ТБ тем, что в конструкции соединения Т не предусмотрено возможности применение резинового уплотнителя. Герметичность стыкового соединения Т достигается

путем зачеканки, заделки швов с применением цементного раствора и каболки (сантехническая пакля). Трубы соединяют, шов уплотняется каболкой и заделывается цементным раствором.



Трубы типа ТБ стыкуются с применением эластомерных уплотнительных колец (манжет). В конструкции соединения предусмотрен выступ, упорный буртик, задача которого обеспечить препятствие для недопущения смещения уплотнительного кольца вдоль основной части трубы в момент стыковки. Герметичность стыкового соединения достигается за счет сжатия, зажима уплотнительной манжеты, которое происходит в момент соединения стыковых концов труб.



Трубы типа ТС, также, как и трубы ТБ монтируются с применением эластомерных уплотнительных колец (манжет). Конструкция соединения имеет ступенчатое строение, «ступенька», ступенчатое углубление в трубах ТС несет такую же функцию, как и буртик в трубах ТБ – ограничительную, служит для предотвращения смещения уплотнительной манжеты. Герметичность стыкового соединения достигается за счет сжатия, зажима уплотнительного кольца, манжета сдавливается, становится в распор, в момент соединения труб.

Железобетонные трубы типа ТС и ТБ в обновленной редакции ГОСТ 6482-2011 объединены в один пункт – трубы цилиндрические раструбные с упорным буртиком или ступенчатой поверхностью втулочного конца трубы и стыковыми соединениями, уплотняемыми резиновыми кольцами или другими эластомерными материалами. Данные трубы отличаются строением раструбного соединения, но отличия имеют только конструктивный характер, который относится лишь к технологическим особенностям производства труб, принцип действия соединительных конструкций труб ТС и ТБ – одинаковый, в обоих случаях герметизация соединения достигается за счет защемления, сдавливания уплотнительного кольца (манжеты), в типе ТБ – применен буртик, в типе ТС – применено ступенчатое углубление «ступенька». Учитывая, что разное строение раструбного соединения труб типа ТС и ТБ обеспечивают абсолютно одинаковые требования к герметичности соединения, можно сделать вывод, что трубы типа ТС и ТБ являются альтернативными по отношению друг к другу и взаимозаменяемыми, данные трубы имеют равнозначные эксплуатационные характеристики.

Очень часто в «заявках», заказах на закупку труб встречается разные маркировки труб Т, ТС или ТБ, и в отдельных регионах строители сталкиваются с ситуацией, что местный производитель предлагает трубы собственного производства, как альтернативу запрашиваемым. Например, строителям нужны трубы типа ТС, так указано в проектной документации, а завод изготавливает трубы типа ТБ, и наоборот. Строители в замешательстве... Мы считаем, учитывая приведенные выше сведения, что раструбные трубы по ГОСТ 6482-2011 типов Т, ТС, ТБ являются альтернативными по отношению друг к другу.